

Parcial I (20%). Teoría de línea de espera.

1. Un lava carro puede atender un auto cada 5 minutos y la tasa media de llegadas es de 9 autos por hora. Obtenga las medidas de desempeño de acuerdo con el modelo M/M/1. Además la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema, la probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes y la probabilidad de esperar más de 30 minutos en la cola y en el sistema. (Resolver a mano en hoja de examen)

a) Vamos calcular el factor de desempeño del sistema calculando ρ . **(1 ptos)**

b) La probabilidad de tener una cola de más de 5 clientes. **(1 ptos)**

c) La probabilidad de esperar más de 30 minutos en la cola. **(1.5 ptos)**

d) La probabilidad de esperar más de 30 minutos en el Sistema. **(1.5 ptos)**

2. Un servidor web corporativo recibe peticiones de usuarios para acceder a una aplicación interna. Cada petición es atendida y procesada individualmente antes de responder al usuario. El sistema puede atender una solicitud cada 5 minutos en promedio, y las llegadas de solicitudes se producen cada 6 minutos, siguiendo una distribución de Poisson. (Resolver en M/D/1)

Se pide:

a) Encontrar las medidas de eficiencia del servicio. **(3 ptos)**

b) Analizar si se podría mejorar el tiempo medio que una solicitud pasa en el sistema. **(4 ptos)**

(Escribir un programa de python que lo resuelva, subir salidas y código en Acrópolis, escribir resultados y conclusiones en la hoja de examen)

3. El centro de datos dispone actualmente de 5 servidores paralelos (idénticos), y las solicitudes que llegan cuando todos los servidores están ocupados entran en una cola de espera (capacidad infinita, disciplina FIFO).

Se pide:

a) Calcular las medidas de eficiencia del sistema: **(3.5 ptos)**

- Tasa de utilización del sistema.
- Probabilidad de que una solicitud de cómputo deba esperar.
- Número medio de solicitudes en cola.
- Tiempo medio de espera y tiempo total medio en el sistema.

b) Evaluar si conviene añadir un sexto servidor, considerando que: **(3 ptos)**

- Cada servidor adicional tiene un coste fijo elevado.
- El tiempo medio total en el sistema debería ser menor a 5 minutos para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

c) Interpretar los resultados y proponer una recomendación técnica y económica.(1.5 ptos)